

Den přípravy 24-XI-2010

Datum revize 09-II-2024

Číslo revize 11

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>  
Cat No. : 196070000; 196071000; 196075000

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

Název subjektu / obchodní firmu EU  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Britský název subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Žiravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H290 - Může být korozivní pro kovy

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.2. Směsi**

| Složka           | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                             |
|------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | 231-714-2         | 2-5                 | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Lead(II) nitrate | 10099-74-8 | EEC No. 233-245-9 | 0.1 - 0.25          | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

|       |           |           |       |                                                                                           |
|-------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           |       | Repr. 1A (H360)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 95-98 | -                                                                                         |

| Složka           | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | Faktor M                  | Poznámky ke komponentám |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -                         | -                       |
| Lead(II) nitrate | Repr. 2 (H361f) :: C>=2.5%<br>STOT RE 2 (H373) :: C>=0.5%                                                                                                                                                                                                                         | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                       |

| Složka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku ci vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**  
Informace nejsou k dispozici.

## **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Olovo, Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par, Oxidy olova.

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Pravidelně čistěte přístroje, pracovní prostory a obklady. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Neskladujte v kovových nádobách. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte ve správně označených nádobách. Oblast žířavin.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka           | Evropská unie                                              | Velká Británie                                                             | Francie                                                                                             | Belgie                                                                 | Španělsko                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Lead(II) nitrate |                                                            | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit                                |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.15<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |

| Složka           | Itálie                                                                                       | Německo                                                                                                                                | Portugalsko                                                                                  | Nizozemí                                  | Finsko                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                   | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Lead(II) nitrate |                                                                                              | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK except<br>lead arsenate and lead<br>chromate<br>Höhepunkt: 0.032<br>mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                                                       |                                           |                                                                                                                                                          |

| Složka           | Rakousko                                                                                     | Dánsko                                                                   | Švýcarsko                                                                                                                             | Polsko                                                                                  | Norsko                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten               | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Lead(II) nitrate | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                                                          | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                  |                                                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                                                                                                      |

| Složka           | Bulharsko                                    | Chorvatsko                                                                           | Irsko                                                    | Kypr                                       | Česká republika                                                           |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka           | Estonsko                                                                     | Gibraltar                                                | Řecko                                      | Maďarsko                                        | Island                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka           | Lotyšsko                                                                                | Litva                                      | Lucembursko                                                            | Malta                                                             | Rumunsko                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

| Složka           | Rusko                                     | Slovenská republika            | Slovinsko                                                                                                                  | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                        |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk  | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Nitrilkaučuk     |                        |                  |          |                       |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |
| Butylkaučuk      |                        |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143 nebo Kyselé plyny filtr Typ E Žlutý odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001; Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -3 °C / 26.6 °F                |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 101 °C / 214 °F                | 760 mmHg                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | < 1                            |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                      |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| Kyselina dusičná                        | -2.3                           |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.02                           |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

### 9.2. Další informace

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

Stabilní za normálních podmínek.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace**  
**Nebezpečné reakce**

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vystavení světlu. Neslučitelné produkty. Vystavení vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné zásady. Silná redukční činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). Olovo. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Oxidy olova.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

a) akutní toxicita;  
Orální K dispozici nejsou žádné údaje  
Dermální K dispozici nejsou žádné údaje  
Inhalace K dispozici nejsou žádné údaje

#### Toxikologická data složek

| Složka           | LD50 orálně             | LD50 dermálně | LC50 Inhalace             |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Kyselina dusičná | -                       | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Lead(II) nitrate | LD50 = 93 mg/kg ( Rat ) | -             | -                         |
| Water            | -                       | -             | -                         |

| Složka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;  
Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka           | EU | UK | Německo | IARC     |
|------------------|----|----|---------|----------|
| Lead(II) nitrate |    |    |         | Group 2A |

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku ci vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka           | Sladkovodní ryby                                                                               | vodní blecha                            | Sladkovodní rasy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Lead(II) nitrate | LC50: 1.5 mg/l/96 h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.4 - 1.3 mg/l/96 H<br>(Cyprinus carpio) | EC50: 0.5 - 2 mg/l/48 H (Daphnia magna) |                  |

| Složka           | Microtox | Faktor M                  |
|------------------|----------|---------------------------|
| Lead(II) nitrate |          | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence  
Degradace v čistírně odpadních vod

Nelze použít pro směsi. Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné. Podle dodaných informací, může přetrvávat. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

| Složka           | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Kyselina dusičná | -2.3    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

## narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN3264  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.  
**Správný technický název** Nitric acid  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

**14.1. UN číslo** UN3264  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.  
**Správný technický název** Nitric acid  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

### IATA

**14.1. UN číslo** UN3264  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.  
**Správný technický název** Nitric acid  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka           | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Lead(II) nitrate | 10099-74-8 | 233-245-9 | -      | -   | X     | X    | KE-21907 | X    | X    |
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Složka           | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lead(II) nitrate | 10099-74-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water            | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka           | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek                                                                                                                                    | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                        |
| Lead(II) nitrate | 10099-74-8 | -                                                              | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-245-9 - Toxic for reproduction, Article 57c                                    |
| Water            | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

| Složka           | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Lead(II) nitrate | 10099-74-8 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Water            | 7732-18-5  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

| Component                                     | PŘÍLOHA I - ČÁST 1<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu (uvedený v článku 8) | PŘÍLOHA I - ČÁST 2<br>Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC (uvedený v článku 11) | PŘÍLOHA I - ČÁST 3<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC (uvedený v článcích 13 a 14) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead(II) nitrate<br>10099-74-8 ( 0.1 - 0.25 ) | sr – přísné omezení<br><br>i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností                                | -                                                                                                                  | -                                                                                                           |

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka           | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | WGK1                           |                         |
| Lead(II) nitrate | WGK3                           |                         |

| Složka           | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)          |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Lead(II) nitrate | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná<br>7697-37-2 ( 2-5 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Lead(II) nitrate<br>10099-74-8 ( 0.1 - 0.25 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

H272 - Může zesílit požár; oxidant  
H290 - Může být korozivní pro kovy  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky  
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Den přípravy**

24-XI-2010

**Datum revize**

09-II-2024

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO<sub>3</sub>

Datum revize 09-II-2024

---

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**